EXERCICE 1 *Bonus*

1. Démontrer que, pour tout entier naturel n, 6 divise $7^n - 1$.

2. . Soit $x \in]1\,;+\infty[$. Montrer que,

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ (1+x)^n \geq 1 + nx.$$